FANUC

© FANUC Italia SRL, 2025 – Tutti i diritti riservati.

THE FACTORY AUTOMATION COMPANY

© FANUC Italia SRL, 2025 – Tutti i diritti riservati.

© FANUC Italia SRL, 2025

Il contenuto della presente brochure oltre che il contenuto dei corsi, inclusi i testi, le immagini, il layout, i video, i software e qualsivoglia altro materiale sono di titolarità esclusiva di FANUC Italia SRL e/o dei rispettivi eventuali terzi titolari e tutelati dalla normativa sul diritto d'autore.
È vietata qualsiasi riproduzione, modifica, duplicazione, copia, distribuzione, vendita o comunque lo sfruttamento di tali contenuti se non preventivamente autorizzata per iscritto da FANUC.
È altresì vietato qualsiasi uso dei contenuti per fini commerciali.
Marchi, denominazioni e ditte di enti terzi eventualmente menzionati, appartengono ai rispettivi proprietari.

© FANUC Italia SRL, 2025 – Tutti i diritti riservati.

Configurazione

© FANUC Italia SRL, 2025 – Tutti i diritti riservati.

ROBOT
6 ASSI

© FANUC Italia SRL, 2025 – Tutti i diritti riservati.

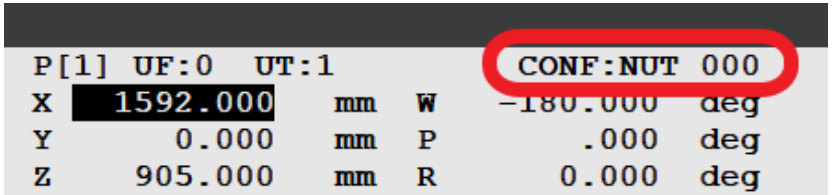
Configurazione

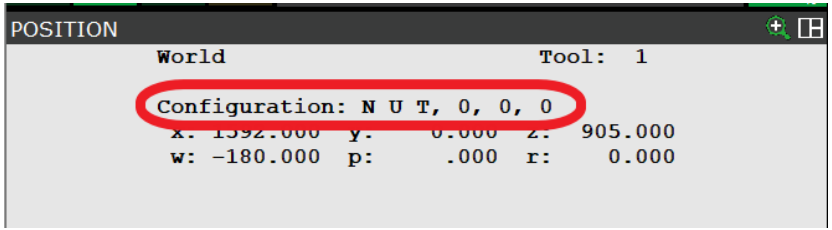
Quando i dati di posizione del robot sono espressi in coordinate cartesiane, essi sono composti dalle 6 coordinate (X,Y,Z,W,P,R) e dai dati di CONFIGURAZIONE.

Le 6 coordinate individuano un punto e un orientamento nello spazio tridimensionale.

Il robot può raggiungere lo stesso punto con diverse configurazioni degli assi. Per questo è presente il dato CONFIG.

Il dato CONFIG è composto da 3 lettere e 3 numeri.





© FANUC Italia SRL, 2025 – Tutti i diritti riservati.

Configurazione (LETTERE)

La prima parte della CONFIGURAZIONE è composta da 3 lettere. Le lettere hanno il significato riportato nella figura qui sotto.

Un esempio di configurazione è: **NUT** 000 → (noflip, up, front)

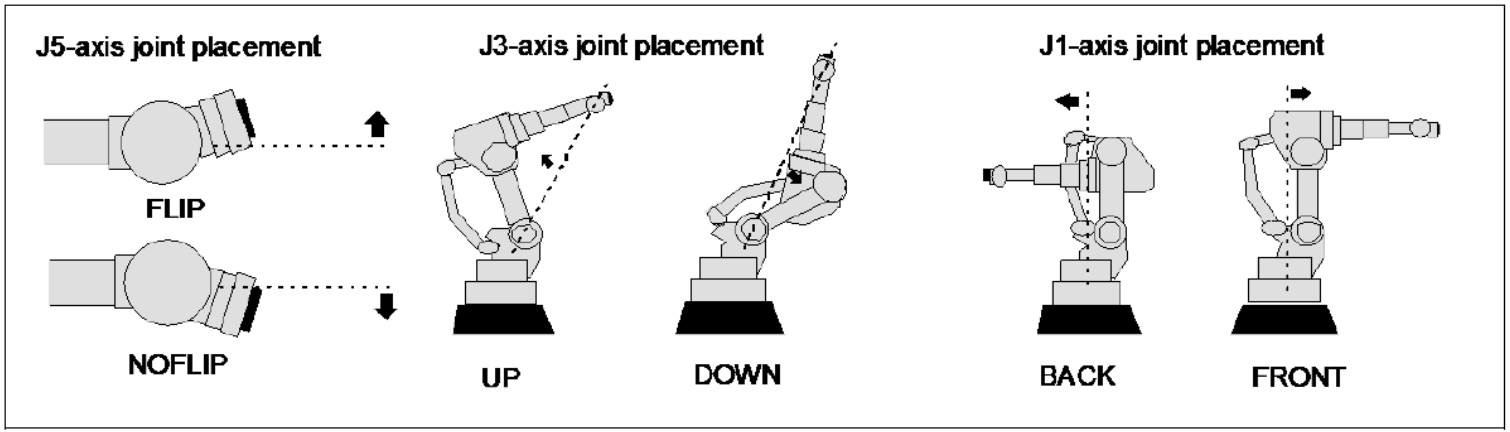


Fig. 4.3.2 (d) Joint placement

© FANUC Italia SRL, 2025 – Tutti i diritti riservati.

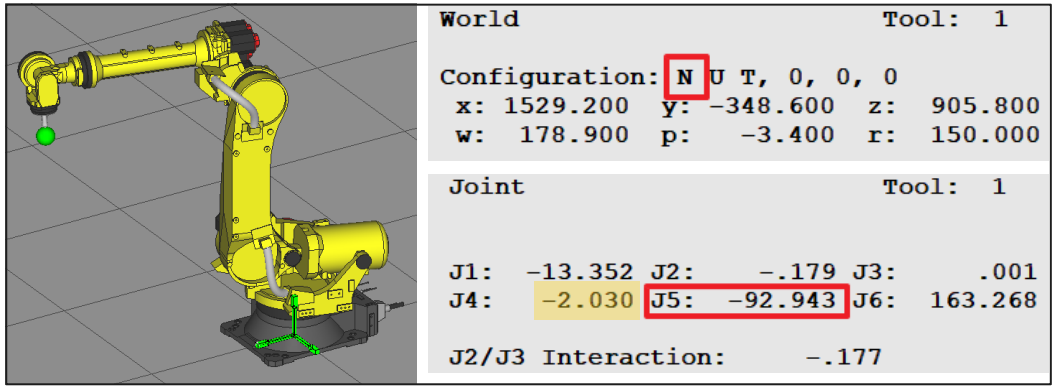
FLIP – NOFLIP

La prima lettera indica la posizione dell‘asse J5:

N = NOFLIP = J5 < 0°

F = FLIP = J5 > 0°

(le immagini qui accanto mostrano il robot che raggiunge la medesima posizione XYZWPR, ma con configurazioni diverse)



© FANUC Italia SRL, 2025 – Tutti i diritti riservati.

UP – DOWN & FRONT – BACK

La seconda lettera indica la posizione dell‘asse J3 in relazione all‘asse J2:

U = UP

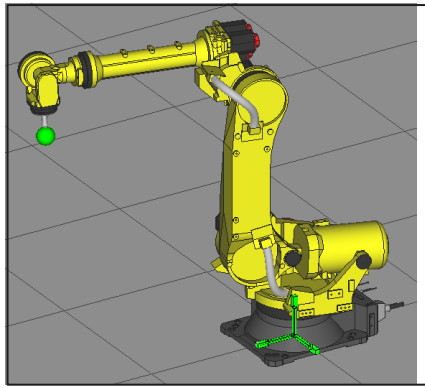
D = DOWN

La terza lettera indica la posizione dell‘asse J1:

T = FRONT

B = BACK

(le immagini quiaccanto mostrano il robot che raggiunge la medesima posizione XYZWPR, ma con configurazioni diverse)



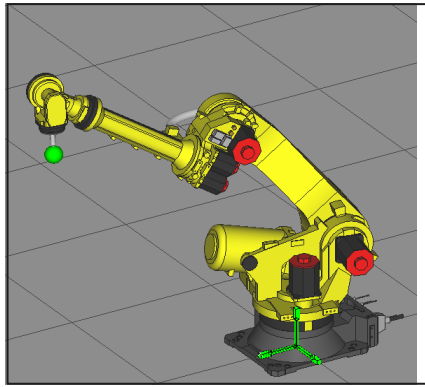
World Tool: 1

Configuration: N U T, 0, 0, 0
x: 1529.200 y: -348.600 z: 905.800
w: 178.900 p: -3.400 r: 150.000

Joint Tool: 1

J1: -13.352 J2: -.179 J3: .001
J4: -2.030 J5: -92.943 J6: 163.268

J2/J3 Interaction: -.177



World Tool: 1

Configuration: N D B, 0, 0, 0
x: 1529.200 y: -348.600 z: 905.800
w: 178.900 p: -3.400 r: 150.000

Joint Tool: 1

J1: 166.648 J2: -40.055 J3: 148.488
J4: 177.542 J5: -124.430 J6: 161.981

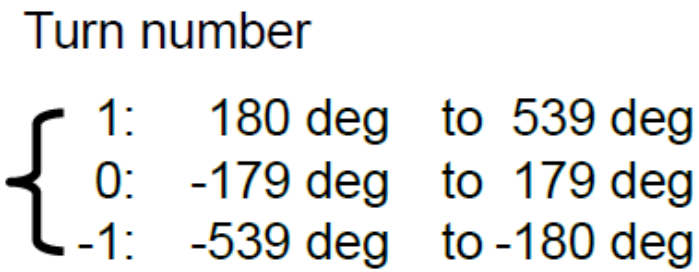
J2/J3 Interaction: 108.433

© FANUC Italia SRL, 2025 – Tutti i diritti riservati.

Configurazione (NUMERI)

La seconda parte della CONFIGURAZIONE è composta da 3 numeri. I numeri indicano le rotazioni degli assi in grado di muoversi oltre i +180° -180° (assi J1,J4,J6).

Un esempio di configurazione è: NUT **000**



© FANUC Italia SRL, 2025 – Tutti i diritti riservati.

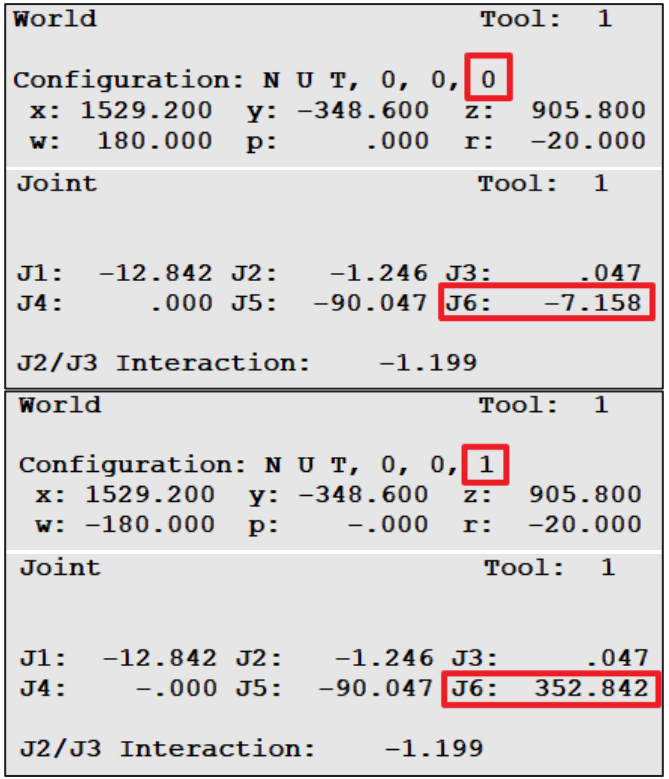
Rotazioni

La stessa posizione nello spazio XYZWPR può essere raggiunta con diverse rotazioni degli assi.

Questa situazione si verifica più facilmente per l‘asse J6. La stessa posizione può essere raggiunta ruotando l‘asse J6 di ulteriori 360° in positivo o in negativo.

I numeri della configurazione indicano le rotazioni degli assi.

(le immagini accanto mostrano la medesima posizione XYZWPR raggiunta con 2 diverse rotazioni dell‘asse J6).



© FANUC Italia SRL, 2025 – Tutti i diritti riservati.

Rotazioni (Linear VS Joint)

La parte numerica della configurazione viene ignorata dai movimenti **LINEAR**. Il movimento **LINEAR** infatti cerca di far eseguire agli assi la rotazione che richiede meno strada dal punto di partenza.

Ad esempio: può succedere che un movimento LINEAR su un punto dichiarato con configurazione NUT 00**0**, risulti in una posizione finale del robot in configurazione NUT 00**1** perchè l'asse J6 ha seguito *la strada più breve* e questo lo ha portato a superare i 180°

La parte numerica della configurazione è invece strettamente rispettata dai movimenti **JOINT**.

Ad esempio: se si esegue un movimento JOINT su un punto dichiarato con configurazione NUT 00**0**, la posizione effettivamente raggiunta dal robot sarà in configurazione NUT 00**0**, anche se questo potrebbe aver costretto l'asse J6 a percorrere *la strada più lunga.*

NOTA: se si eseguono molti movimenti **LINEAR** senza mai interromperli con un movimento **JOINT**, il robot sceglierà sempre la strada più breve per ruotare gli assi. Questo potrebbe portare a girare un asse sempre nello stesso verso fino a raggiungere il suo limite. Se questo dovesse succedere, si suggerisce di inserire un movimento **JOINT** per far si che l'asse possa srotolarsi.

© FANUC Italia SRL, 2025 – Tutti i diritti riservati.

ROBOT
4 ASSI

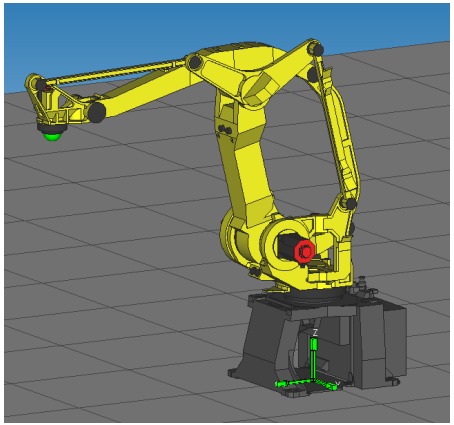
© FANUC Italia SRL, 2025 – Tutti i diritti riservati.

Configurazione (4 Assi)

Nei robot a 4 assi il dato di configurazione è composto solo da 2 lettere e 2 numeri.

A causa della struttura del robot, la configurazione può cambiare soltanto nell‘ultimo numero, quello che nei robot a 4 assi indica la rotazione dell‘asse J4.

(le immagini accanto mostrano la medesima posizione XYZWPR raggiunta con 2 diverse roazioni dell‘asse J4).



```
World                                Tool:  1

Configuration: U T,  0,  0
 x: 2225.000   y:     0.000   z:   993.000
 w:  180.000   p:     0.000   r:    10.000

Joint                                Tool:  1


J1:     0.000 J2:    13.291 J3:    -1.557
J4:    10.000
```

```
World                                Tool:  1

Configuration: U T,  0, -1
 x: 2225.000   y:     0.000   z:   993.000
 w:  180.000   p:     0.000   r:    10.000

Joint                                Tool:  1


J1:     0.000 J2:    13.291 J3:    -1.557
J4: -350.000
```

© FANUC Italia SRL, 2025 – Tutti i diritti riservati.

We reserve the right to make technical changes without prior announcement. All rights reserved.

© 2023 FANUC Europe Corporation

www.fanuc.eu

© FANUC Italia SRL, 2025 – Tutti i diritti riservati.